

Roll No

FT-502 (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, May 2024

Grading System (GS)**Pumping Machinery and Fluid Mechanics****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किन्सी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain with sketch the working of Reciprocating pump. 7

रेसिप्रोकेटिंग पंप की कार्यप्रणाली को रेखाचित्र सहित समझाइए।

b) Write short note on: 7

i) Volute casing

ii) Vortex casing

इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

i) वोलुट केसिंग

ii) वॉर्टेक्स केसिंग

FT-502 (GS)

PTO

[2]

2. a) The surface tension of water in contact with air at 20°C is 0.0725 N/m . the pressure inside the droplet is to be 0.02 N/cm^2 greater than the outside pressure. What should be the diameter of water droplet (in cm)? 7 20°C पर हवा के संपर्क में पानी का पृष्ठ तनाव 0.0725 N/m है। बूंद के अंदर का दबाव बाहरी दबाव से 0.02 N/cm^2 अधिक होना चाहिए। पानी की बूंद का व्यास (cm में) कितना होना चाहिए?

b) A manometer is fitted to a pipe line containing water. The Centre of pipe line is at a height of 25 cm from the free surface of mercury in right hand limb of the U-tube and the deflection of mercury is 8 cm in the right-hand limb of the U-tube. Determine the pressure of water in pipe line. 7

पानी वाली पाइप लाइन में एक मैनोमीटर लगाया जाता है। पाइप लाइन का केंद्र यू-ट्यूब के दाहिने हाथ में पारे की मुक्त सतह से 25 सेमी. की ऊँचाई पर है और यू-ट्यूब के दाहिने हाथ में पारे का विक्षेपण 8 सेमी. है। पाइप लाइन में पानी का दबाव निर्धारित करें।

3. a) Distinguish between the following: 7

i) Steady flow and Unsteady flow

ii) Uniform and non-uniform flow

निम्नलिखित के बीच अंतर करें।

i) स्थिर प्रवाह और अस्थिर प्रवाह

ii) एकसमान और गैर-समान प्रवाह

FT-502 (GS)

- b) The Velocity vector in a fluid flow is given

$$V = 4x^3i - 10x^2yj + 2tk$$

Find the velocity and acceleration of a fluid particle at (2, 1, 3) at time $t = 1$. 7

द्रव प्रवाह में वेग वेक्टर दिया जाता है।

$$V = 4x^3i - 10x^2yj + 2tk$$

समय $t = 1$ पर (2, 1, 3) पर एक द्रव कण का वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए।

4. a) An orifice meter consisting of 100mm diameter orifice in a 250 mm diameter pipe has $C_d = 0.65$. The pipe delivers oil of specific gravity of 0.8. The pressure difference on the two side of the orifice plate is measured by a mercury oil differential manometer. If the differential gauge reading is 800mm of mercury, find the rate of flow in litre/sec. 7

250 मिमी. व्यास वाले पाइप में 100 मिमी. व्यास वाले छिद्र वाले एक ओरिफाइस मीटर में $C_d = 0.65$ होता है। पाइप 0.8 के विशिष्ट गुरुत्व का तेल वितरित करता है। ओरिफाइस प्लेट के दोनों तरफ दबाव अंतर को पारा, तेल अंतर मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। यदि अंतर गेज रीडिंग 800 मिमी. पारा है, तो लीटर/सेकंड में प्रवाह की दर ज्ञात करें।

- b) State Bernoulli's theorem for steady flow of an incompressible fluid. Derive an expression for Bernoulli's equation from first principle. State the assumptions made for a derivation. 7

एक इनकंप्रेसिबल द्रव के स्थिर प्रवाह के लिए बरनौली की प्रमेय लिखिए। प्रथम सिद्धांत से बरनौली समीकरण के लिए अभिव्यक्ति व्युत्पन्न कीजिए। व्युत्पत्ति के लिए की गई धारणाओं का उल्लेख कीजिए।

5. a) What do you mean by repeating variables? How are the repeating variables are selected for dimensional analysis? 7

वेरिएबल्स को दोहराने से आपका क्या मतलब है? दोहराए जाने वाले चरों को कैसे चुना जाता है?

- b) A pipe of diameter 1.5m is required to transport an oil of specific gravity 0.9 and viscosity 3×10^{-2} poise at the rate of 3000 litre/s. tests were conducted on a 15 cm diameter pipe using water at 20°C . find the velocity and rate of flow in the model. Viscosity of water at $20^\circ\text{C} = 0.01$ poise. 7

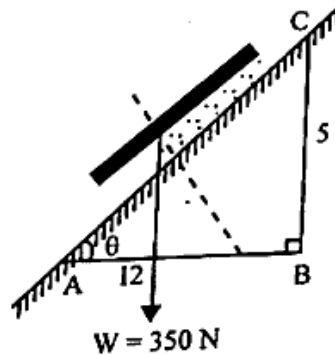
3000 लीटर/सेकंड की दर से विशिष्ट गुरुत्व 0.9 और श्यानता 3×10^{-2} पोइज के तेल के परिवहन के लिए 1.5 मीटर व्यास वाले एक पाइप की आवश्यकता होती है। 20°C पर पानी का उपयोग करके 15 सेमी. व्यास वाले पाइप पर परीक्षण किए गए। मॉडल में प्रवाह का वेग और दर ज्ञात करें। 20°C पर पानी की श्यानता = 0.01 पोइज।

6. Find the head lost due to friction in pipe of diameter 400 mm and length 100 m, through which water is flowing at a velocity of 2.5 m/s using (i) Darcy formula, (ii) Chezy's Formula for which $C = 60$ and kinematic viscosity for water is 0.01 stoke. <https://www.rgpvonline.com> 14

व्यास 400 मिमी. और लंबाई 100 मीटर के पाइप में घर्षण के कारण खोए गए शीर्ष का पता लगाइए, जिसके माध्यम से पानी 2.5 मीटर/सेकंड के वेग से बह रहा है (i) डार्सी फॉर्मूला, (ii) चेजी फॉर्मूला जिसके लिए $C = 60$ और पानी के लिए गतिक श्यानता 0.01 स्टोक है।

7. a) A square plate of size $1\text{m} \times 1\text{m}$ and weighing 350 N slides down an inclined plane with a uniform velocity of 1.5m/s . the inclined plane is laid on slope of 5 vertical to 12 horizontal and has an oil film of 1mm thickness. Calculate dynamic viscosity of oil. 7

$1\text{m} \times 1\text{m}$ आकार की एक वर्गाकार प्लेट, जिसका भार 350 N है। एक झुके हुए तल पर 1.5m/s के एक समान वेग से नीचे की ओर खिसकती है। झुका हुआ तल 5 ऊर्ध्वाधर से 12 क्षैतिज ढलान पर रखा गया है और इसमें 1 मिमी. मोटाई की एक तेल फिल्म है। तेल की डायनामिक विस्कोसिटी की गणना करें।



- b) Describe with a neat sketch, the principle and working of a Pitot- tube. 7

एक रेखाचित्र के साथ पिटोट-ट्यूब के सिद्धांत और कार्यविधि का वर्णन कीजिए।

8. a) The efficiency η of a fan depend on density ρ , dynamic viscosity μ of the fluid, angular velocity ω , diameter D of the rotor and the discharge Q . Express η in terms of dimensional parameters. 7

एक पंखे की दक्षता η , घनत्व ρ , द्रव की गतिशील श्यानता μ , कोणीय वेग ω , रोटर के व्यास D और डिस्चार्ज Q पर निर्भर करती है। आयामी मापदंडों के संदर्भ में η व्यक्त करें।

- b) How are the weirs and notches classified? Explain with diagram. 7

वियर और नॉच को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? चित्र सहित समझाइए।
